

Тема 1. Предварительный анализ данных

1. В группе из 10 студентов были получены следующие оценки за экзамен (по 10-балльной шкале): 6, 7, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 7, 10.

Рассчитайте среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, моду, медиану, квантиль уровня 0,3 и 0,68, квартили, межквартильный размах, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и эксцесс. Сделайте выводы.

2. Курьерская служба зафиксировала время доставки (в минутах) для 8 заказов: 15, 20, 25, 18, 22, 30, 17, 19. Рассчитайте среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, моду, медиану, квартили и коэффициент вариации. Сделайте выводы

3. Рост 10 студентов (в сантиметрах): 160, 165, 170, 170, 175, 175, 175, 180, 185, 190. Рассчитайте среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, моду, медиану, квантиль уровня 0,3 и 0,75, межквартильный размах, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и эксцесс. Сделайте выводы.

4. Ежемесячный доход компании (в тыс. рублей) за последние 9 месяцев составил: 120, 150, 130, 140, 160, 110, 170, 180, 135.

Рассчитайте среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклонение, моду, медиану, квантиль уровня 0,3 и 0,75, межквартильный размах, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и эксцесс. Сделайте выводы.

5. Брокер проводит случайную выборку 4 акций из большой генеральной совокупности акций с низким номиналом. Цена акции в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону распределения. Цены акций в выборке составили: \$5, \$12, \$17 и \$10. Вычислить выборочное среднее, выборочную дисперсию, выборочное стандартное отклонение, моду, медиану. Дать интерпретацию полученных значений. Оценить долю акций в этой генеральной совокупности, цена которых \$10 и выше.

6. Выработка продукции 10 работников завода характеризуется следующими данными: 50, 47, 50, 45, 49, 50, 53, 48, 49, 50. Построить вариационный ряд и начертить полигон относительных частот. Представить эти данные в виде интервального статистического ряда. Построить гистограмму относительных частот.

7. В магазине зафиксировали время обслуживания клиентов (в минутах) за день: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. Построить вариационный ряд и начертить полигон относительных частот. Представить эти данные в виде интервального статистического ряда. Построить гистограмму относительных частот.

8. Провести анализ данных годовых уровней прибыли трех компаний

Год	«Cherry Computers»	«Lemon Motors»	«Orange Electronics»
2010	14,2	-6,2	37,5
2011	12,3	13,3	-10,6
2012	-16,2	-8,4	40,3
2013	15,4	27,3	5,4
2014	17,2	28,2	6,2
2015	10,3	14,5	10,2
2016	-6,3	-2,4	13,8
2017	-7,8	-3,1	11,5
2018	3,4	15,6	-6,2
2019	12,2	18,2	27,5

Найти среднее значение и стандартное отклонение прибыли для каждой из компаний. Сравнить результаты их деятельности за 10 лет. Деятельность какой из компаний, по вашему мнению, более успешна?

9. Сравнить риск и возможный доход от вложений средств в два фонда

	Фонд А	Фонд В
Ожидаемый возврат, %	10	7
Стандартное отклонение, %	3	2,5

Как вы считаете, какой из фондов предпочтительнее?

10. Имеются данные о результатах за контрольную работу по Анализу данных:

Мария 8
Инна 5
Сергей 10
Иван 9
Марина 8
Костя 7
Семен 6
Матвей 4

Построить графики, характеризующие распределение студентов по полу, баллу, уровню успеваемости (троечник, хорошист, отличник).

11. Опрос среди 100 студентов о любимых жанрах кино дал следующие результаты:

Комедия 40
Драма 30
Боевик 20
Фантастика 10

Начертите график, характеризующий распределение студентов по любимым жанрам.

12. Компания фиксировала количество продаж за каждый месяц года: Январь: 150, Февраль: 160, Март: 180, Апрель: 170, Май: 190, Июнь: 200, Июль: 220, Август: 210, Сентябрь: 195, Октябрь: 185, Ноябрь: 205, Декабрь: 230 Постройте линейный график динамики продаж за год.

13. Построить столбиковую и круговую диаграммы доли занятых в различных отраслях региона по следующим данным:

Отрасли	Количество занятых (тыс.чел.)
Промышленность и строительство	40
Сельское хозяйство	34
Сфера обслуживания	16
Сфера интеллектуального труда	24

14. На парковке торгового центра были учтены марки автомобилей. Результаты:

- Toyota: 50
- Ford: 35
- BMW: 25
- Mercedes: 20
- Другие: 20

Начертите график, характеризующий распределение по маркам автомобилей.

15. Имеются данные о доходах фирм (млн.руб): 35, 50, 40, 30, 45, 170, 40. Проверьте данные на выбросы с помощью «правила N-сигм», критерия Шовене (Chauvenet). Охарактеризуйте среднюю заработную плату в компании.

16. В магазине зафиксировали время обслуживания клиентов (в минутах) за день: 10, 15, 18, 20, 22, 25, 25, 30, 40, 46, 55, 70, 75. Постройте ящик с усами для этих данных.

17. В компании провели анализ времени (в минутах), которое сотрудники тратят на выполнение одной задачи. Были получены следующие данные: 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Постройте ящик с усами для этих данных.

Тема 2. Доверительные интервалы

1. Найти по статистическим таблицам

$$x_{0.9}[N], x_{0.95}[N], x_{0.98}[N], x_{0.9}[N], t_{0.9}[N], t_{0.95}[N], t_{0.98}[N]$$

$$x_{0.9}[St(3)], x_{0.95}[St(5)], x_{0.98}[St(15)], t_{0.9}[St(3)], y_{0.95}[St(13)]$$

$$x_{0.9}[X^2(5)], x_{0.95}[X^2(10)], x_{0.05}[X^2(15)], x_{0.1}[X^2(20)]$$

2. Телефонная компания желает оценить среднее время междугородных переговоров в течение выходных, когда действует льготный тариф. Случайная выборка из 50 звонков дала среднюю 14,5 мин. Построить 90%- и 95%-й доверительные интервалы для средней продолжительности переговоров в выходные дни, если продолжительность имеет нормальное распределение со средним квадратичным 5,6 мин.

3. Выборка из большой партии электроламп содержит 100 ламп. Средняя продолжительность работы лампы из выборки оказалась равной 1000 ч. Найти 95%-й доверительный интервал для средней продолжительности работы лампы, если время работы является нормально распределенной случайной величиной со стандартным отклонением 40 ч.

4. Для отрасли, включающей 1200 фирм, составлена случайная выборка из 19 фирм. По выборке оказалось, что в фирме в среднем работают 77,5 чел. при среднем квадратичном отклонении 25 чел. Пользуясь 95% доверительным интервалом, оценить среднее число работающих в фирме по всей отрасли и общее число работающих в отрасли. Предполагается, что количество работников фирмы имеет нормальное распределение.

5. Фирма коммунального хозяйства желает на основе выборки 20 квартир оценить среднюю квартплату за квартиры определенного типа с надежностью 0,95. Результаты выборки показали, что средняя квартплата оказалась 600 д.е. со средним квадратичным отклонением, не превышающим 35 д.е.

6. Произведено 15 измерений одним прибором (без систематической ошибки) некоторой величины, имеющей нормальное распределение, причем выборочная дисперсия случайных ошибок измерений оказалась равной 0,49. Найти границы, в которых с надежностью 0,9 заключено среднее квадратичное отклонение случайных ошибок измерений, характеризующих точность прибора.

7. Вариация ежесуточного дохода случайно выбранных 10 киосков некоторой фирмы оказалась равной 100 д.е. Определить 90%-й доверительный интервал для вариации дохода всех киосков фирмы, если доход фирмы является нормально распределенной случайной величиной.

8. Туристическая фирма, осваивающая новый вид экскурсионного обслуживания, провела опрос 120 случайно выбранных потенциальных клиентов для выяснения того, интересен ли им новый вид услуг или нет. Результаты показали, что 28% опрошенных предпочли бы новый вид экскурсионного обслуживания старому. Построить 95%-й доверительный интервал для доли клиентов туристической фирмы, которые станут потребителями нового вида услуг.

9. Социологическая организация проводит опрос работников предприятия с целью выяснения отношения к структурной реорганизации, проведенной руководством предприятия. На предприятии 1242 работника. Для интервью случайным образом было отобрано 160 человек, среди которых 85 отметили, что в общем удовлетворены проведенными преобразованиями. Построить 95%-й

доверительный интервал доли работников, которые положительно оценивают реорганизацию предприятия.

10. Для выборки из нормальной генеральной совокупности, состоящей из 17 наблюдений, были получены следующие значения выборочного среднего и выборочного стандартного отклонения: $\bar{X} = 0,105$; $s = 0,440$. Найти 95%-й доверительный интервал для математического ожидания.

11. Известно, что содержание примесей в упаковках некоторого химического вещества подчинено нормальному закону со стандартным отклонением $\sigma = 3,8$ г. Случайная выборка из 9 упаковок была обследована, что дало следующие результаты для содержания примесей (в г.): 18,2 13,7 15,9 17,421,8 16,6 12,3 18,8 16,2. Найти 90% и 95%-й доверительные интервалы для математического ожидания.

12. На определенном участке шоссе была измерена скорость 7 автомобилей (мили в час): 79,73,68,77, 86,71,69. Найти выборочное среднее и выборочную дисперсию. Предполагая, что распределение скорости подчинено нормальному закону, найти 95%-й доверительный интервал для математического ожидания.

13. Владелец большой сети детских игровых автоматов обследовал 10 своих автоматов, выбранных случайным образом, и зафиксировал значения недельной выручки X_i (в долларах) для каждого из них. При этом оказалось, что $\sum_{i=1}^{10} X_i = 1120$, $\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X}) = 5184$. Сделав предположения, которые в данном случае необходимы, построить 90%-й доверительный интервал для теоретического среднего значения недельной выручки.

14. Случайная выборка состояла из 344 покупателей, которые высказались относительно того, насколько они подвержены влиянию рекламы. При этом оказалось, что 83 покупателя независимы от рекламы, они принимают при покупках свое собственное решение. Найти 90%-й доверительный интервал для теоретической доли всех покупателей, которые независимы от рекламы.

15. Из 142 случайно отобранных избирателей 87 человек признало чрезвычайную важность предвыборной кампании. Найти 95 %-й доверительный интервал для теоретической доли всех избирателей, которые признают чрезвычайную важность предвыборной кампании.

16. Проводились выборочные исследования, касающиеся процентного содержания активных компонент в таблетках от головной боли. Оказалось, что выборочное стандартное отклонение для концентрации, полученное по выборке из 14 наблюдений, составляет 0,7%. Найти 95%-й доверительный интервал для теоретической дисперсии.

Тема 3. Проверка статистических гипотез

1. В процессе производства в металлическом листе высверливаются отверстия, диаметр которых должен быть подчинен нормальному закону с математическим ожиданием $a=2$ дюйма и стандартным отклонением $\sigma=0,06$ дюйма. Для контроля качества процесса проведено девять измерений, которые дали среднее значение диаметра отверстий $\bar{X}=1,95$. Предполагая стандартное отклонение неизменным, протестируйте основную гипотезу $H_0: a=2$ против альтернативной гипотезы $H_1: a \neq 2$, используя уровень значимости $\alpha=5\%$.

2. Случайная выборка состояла из 54 потребителей, каждый из них дал ответ на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением о том, что должно быть установлено ограничение на сумму

компенсации за ущерб, связанный с невыполнением обязательств по поставке товаров» (AmericanBusinessReview, 10, no. 2 (1992), 78–83). Ответ фиксировался по шкале от 1 балла (полное несогласие) до 5 баллов (полное согласие). Выборочное среднее значение при этом оказалось равным 3,68 балла, а выборочное стандартное отклонение $s=1,21$. Предполагают, что для обеспечения явной всеобщей поддержки указанного утверждения необходимо среднее значение не менее 3,75 балла. Протестируйте основную гипотезу $H_0: a \geq 3,75$ против альтернативы

$H_1: a < 3,75$. Данные имеют нормальное распределение.

3. Компания, которая собирается закупить большую партию батареек, предварительно тестирует случайную выборку из 9 батареек. Целью тестирования является проверка утверждения о том, что среднее время жизни батареек во всей партии в целом составляет не менее 50 часов. Из предыдущих исследований известно, что время жизни батарейки представляет собой случайную величину, которая имеет нормальное распределение со стандартным отклонением $\sigma=3$ часа. Для указанной выборки из 9 батареек среднее время жизни оказалось равным 48,2 часа. Протестируйте на уровне значимости 10% гипотезу $H_0: a \geq 50$.

4. В бутылке должно находиться 100 мл жидкости. Из большой партии было проверено 144 бутылки и обнаружено, что в среднем в бутылке находится 99 мл. Предполагая, что стандартное отклонение для содержимого одной бутылки составляет 4 мл, определить, является ли выявленное отклонение значимым на уровне 0,1.

5. Производитель чистящих средств утверждает, что вес упаковки чистящего порошка составляет в среднем не менее 16 унций. Предполагается, что вес упаковки представляет собой нормальную случайную величину со стандартным отклонением 0,4 унции. Для случайной выборки из 16 упаковок средний вес оказался равным 15,84 унции. Протестируйте на уровне значимости 10% основную гипотезу о том, что теоретическое среднее значение веса составляет не менее 16 унций.

6. В фармацевтической промышленности контролируется содержание посторонних примесей в лекарственных препаратах. Производитель некоторых таблеток обеспокоен тем, чтобы концентрация примесей не превысила 3%. Известно, что концентрация примесей в конкретной партии таблеток представляет собой нормальную случайную величину со стандартным отклонением 0,4%. Была проверена случайная выборка, состоящая из 64 таблеток из данной партии, причем среднее значение концентрации примесей оказалось равным 3,07%. Протестируйте на уровне 5% основную гипотезу $H_0: a = 3\%$ при альтернативе $H_1: a > 3\%$. Объясните, почему односторонняя альтернатива больше соответствует условиям задачи.

7. Производитель утверждает, что использование его добавки к топливу позволяет достичь среднего увеличения пробега автомобиля по крайней мере на 3 мили на каждый израсходованный галлон газа. Была использована случайная выборка из 100 автомобилей, чтобы оценить качество указанного продукта. Для данной выборки среднее увеличение пробега (в милях на галлон) составило 2,4 при выборочном стандартном отклонении 1,8. Протестируйте гипотезу $H_0: a \geq 3$.

Проинтерпретируйте найденный результат. Данные имеют нормальное распределение.

8. 62 студента курсов маркетинга были опрошены и дали ответ по шкале от одного балла (полное несогласие) до пяти баллов (полное согласие) на вопрос: «Согласны ли вы с утверждением о том, что реклама помогает повышать наш уровень жизни?». Среднее значение ответа оказалось равным 4,27 при выборочном стандартном отклонении 1,32. Протестируйте на уровне значимости 1% против двухсторонней альтернативы гипотезу $H_0: a = 4$. Данные имеют нормальное распределение.

9. Случайная выборка состояла из 72 студентов, которые оценили ступень важности для них начальной заработной платы как характеристики их возможной будущей работы. Из 72 студентов 56 отметили важность начальной заработной платы. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что 80% студентов смотрят на начальную заработную плату при окончании ВУЗа.

10. Два завода изготавливают однотипные изделия. Для оценки их качества сделаны выборки из продукции этих заводов и получены следующие результаты. Из 200 деталей 1-го завода 20 оказались бракованными, из 300 деталей 2-го завода 15 оказались бракованными. 1) При уровне

значимости 0,1 определить, имеется ли существенное различие в качестве изготавливаемых этими заводами изделий? 2) Можно ли при уровне значимости 0,1 утверждать, что доля бракованных изделий на втором заводе меньше?

11. Менеджер крупной компании утверждает, что доля высокооплачиваемых работников (зарплата которых выше 50 тыс.руб.) в фирме не менее 25%. Результаты опроса 30 человек показали, что 10 из них получают высокую заработную плату. На уровне значимости 0,05 проверить утверждение менеджера.

12. Имеются сведения о производительности труда (в штуках) 10 работников: 8, 4, 9, 10, 10, 6, 6, 8, 5, 4. Проверить гипотезу о нормальном законе распределения производительности труда с уровнем значимости 0,05 с помощью критерия хи-квадрат, Жарка–Бера, Колмогорова.

13. Имеются сведения о числе аварий в течение 20 суток: 2, 5, 7, 9, 1, 5, 7, 4, 9, 5, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 9, 10, 12, 4. Проверить гипотезу о распределении Пуассона с уровнем значимости 0,05 с помощью критерия хи-квадрат и Колмогорова.

14. Имеются данные о цене чебуреков за 15 недель (руб): 50, 47, 50, 45, 49, 50, 53, 48, 49, 50, 50, 55, 50, 48, 45. Построить «ящик с усами» и проверить данные на выбросы.

15. Имеются сведения о производительности труда (в штуках) 10 работников: 8, 4, 9, 10, 10, 6, 6, 8, 5, 4. Построить «ящик с усами» и проверить данные на выбросы.

Тема 4. Корреляционный анализ

1. Вычислить оценки ковариации и коэффициента корреляции между переменными X и Y по выборке:

X	2	3	2	5	4
Y	7	3	6	1	2

Построить 95%-й доверительный интервал для генерального коэффициента корреляции. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции.

2. Известны следующие результаты наблюдений:
 $n = 10$, $\sum_{i=1}^n X_i = 30$, $\sum_{i=1}^n Y_i = 80$, $\sum_{i=1}^n X_i Y_i = 270$, $\sum_{i=1}^n X_i^2 = 100$, $\sum_{i=1}^n Y_i^2 = 1000$.
 Определить выборочный коэффициент корреляции и построить 95%-й доверительный интервал для генерального коэффициента корреляции. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции.

3. Известны следующие результаты наблюдений:
 $n = 20$, $\bar{X} = 15$, $\bar{Y} = 12$, $\sum_{i=1}^n X_i Y_i = 3900$, $\sum_{i=1}^n X_i^2 = 5000$, $\sum_{i=1}^n Y_i^2 = 3600$.
 Определить выборочный коэффициент корреляции и построить 98%-й доверительный интервал для генерального коэффициента корреляции. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции.

4. Были проведены обследования 5 случайно выбранных семей:

Семья	1	2	3	4	5
-------	---	---	---	---	---

Доход, X1 (десятки тыс. р)	4,0	5,5	4,5	3,0	3,0
Имущество, X2 (десятки тыс. р)	6,0	3,6	3,6	1,5	9,0
Накопления, Y (тыс. р.)	6	6	5	3,5	1,5

- 1) Вычислить оценки парных коэффициентов корреляции. Построить 95%-е доверительные интервалы для парных генеральных коэффициентов корреляции. На 10%-м уровне значимости проверить гипотезу о значимости парных коэффициентов корреляции.
- 2) Построить матрицу парных коэффициентов корреляции.
- 3) Вычислить оценки частных коэффициентов корреляции. Построить 95%-к доверительные интервалы для частных генеральных коэффициентов корреляции. На 10%-м уровне значимости проверить гипотезу о значимости частных коэффициентов корреляции.
- 4) Найти множественный коэффициент корреляции. На уровне значимости 10% проверить значимость этого множественного коэффициента корреляции.

Тема 5. Непараметрические показатели связи

1. По данным опроса 100 человек, работающих на предприятиях различной формы собственности, получены их оценки уровня жизни. Оценить связь указанных в таблице альтернативных признаков с помощью коэффициентов ассоциации и контингенции.

Форма собственности предприятия	Удовлетворенность уровнем жизни		
	Удовлетворен	Не удовлетворен	Всего
Государственная	30	55	85
Частная	10	5	15
Всего	40	60	100

2. Результаты обследования успеваемости студентов и их работы по специальности характеризуются следующими данными:

Студенты-заочники	Число студентов	Из них	
		получившие положительные оценки	получившие неудовлетворительные оценки
Работающие по специальности	150	115	35
Не работающие по специальности	100	80	20
Итого	250	195	55

Рассчитать коэффициент ассоциации и коэффициент контингенции. Сделать выводы.

3. При изучении уровня образования специалистов, работающих в коммерческих структурах, получены следующие данные:

Образование	Имеют навыки работы на ЭВМ	Не имеют навыков работы на ЭВМ	Итого
Высшее	88	12	100
Среднее или среднее	52	38	90

специальное			
Итого	140	50	190

Для оценки тесноты связи между уровнем образования и умением работать на ЭВМ определите: коэффициент ассоциации и коэффициент контингенции. Сделайте выводы.

4. При анализе выполнения норм выработки одного из цехов предприятия было высказано предположение, что при всех прочих равных условиях женщины чаще, чем мужчины, не выполняют норм выработки. Из 100 обследуемых, взятых в порядке табельных номеров, оказалось 76 мужчин и 24 женщины, из них не выполнили нормы выработки 20 мужчин и 15 женщин. Требуется установить наличие и тесноту связи между полом и выполнением норм выработки на основе коэффициентов ассоциации и контингенции.

5. По данным таблицы с помощью коэффициента взаимной сопряженности Пирсона определить, является ли работа на компьютере фактором ухудшения зрения.

Работа за компьютером	Динамика состояния зрения		Итого
	Не ухудшилось	Ухудшилось	
Не работает	70	5	75
Работает недавно	60	20	80
Работает давно	10	45	55
Итого	140	70	210

6. При контрольной проверке качества поступившей в торговлю партии товара получены следующие данные об удельных весах стандартной продукции по категориям:

Категория продукции	Удельный вес, %		Итого
	стандартная продукция	нестандартная продукция	
Высшая	90	10	100
Первая	70	30	100
Вторая	50	50	100
Итого	210	90	300

Для определения тесноты связи между категорией продукции и ее качеством найдите коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и А.А. Чупрова. Пояснить значение исчисленных статистических показателей.

7. Имеются данные о 500 фермерских хозяйствах.

Количество внесенных удобрений	Урожайность			Итого
	высокая	средняя	низкая	
Высокое	140	60	20	220
Среднее	90	45	25	160
Низкое	40	25	55	120
Итого	270	130	100	500

Для определения тесноты связи между урожайностью и уровнем удобряемости почв найти коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова. Сделайте выводы.

8. В результате исследования связи между урожайностью пшеницы и сроками уборки урожая были получены следующие данные

Срок уборки урожая		В т.ч. на них получен урожай
--------------------	--	------------------------------

	Всего участко в	высоки й	средний	низки й
Своевременно	40	25	13	10
С небольшим опозданием	35	10	15	5
С сильным опозданием	15	-	5	2
Итого	85	35	33	17

Необходимо охарактеризовать связь между рассматриваемыми показателями, используя коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.

9. Ниже приведены данные о распределении выпускников средних школ по сферам занятости с выделением аналогичных общественных групп их родителей.

Занятия родителей	Число детей, занятых в				Всего
	Промышленности и строительстве	сельском хозяйстве	сфере обслуживания	сфере интеллектуального труда	
1. Промышленность и строительство	40	5	7	39	91
2. Сельское хозяйство	34	29	13	12	88
3. Сфера обслуживания	16	6	15	19	56
4. Сфера интеллектуального труда	24	5	9	72	110
<i>Итого</i>	114	45	44	142	345

Необходимо охарактеризовать связь между рассматриваемыми показателями, используя коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.

10. Менеджер новой чебуречной не уверен в правильности выбранной цены на чебуреки, поэтому в течение 12 недель он варьирует цену и записывает количество проданных чебуреков. Полученные данные приведены в таблице (q_t – количество проданных чебуреков, p_t – цена на чебуреки (руб.), t – номер недели)

t	p_t	q_t	t	p_t	q_t
1	12,3	795	7	12,8	714
2	11,5	915	8	9,9	1180
3	11,0	965	9	12,2	851
4	12,0	892	10	12,5	779

5	13,5	585	11	13,0	625
6	12,5	644	12	10,5	1001

Определить, согласуется ли объем продаж с ценой на чебуреки, С помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена, Кендалла и Фехнера. Сделать выводы.

11.Экспертами оценивались вложения в инвестиционные проекты. Суммарные оценки представлены в таблице

Проект	Первый эксперт	Второй эксперт
1	11	10
2	14	13
3	17	17
4	15	14
5	13	12
6	13	13
7	18	16
8	10	11
9	19	20
10	25	22

Определить, согласуются ли оценки экспертов, с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена, Кендалла и Фехнера. Сделать выводы.

12. На крупном промышленном предприятии было проведено исследование зависимости времени подготовки работника, необходимого для выработки у него навыков в определенной области, от возраста. Имеются следующие данные:

Показатели	Работник							
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Возраст (лет)	18	19	20	21	22	23	29	38
Время подготовки (час.)	4	3	4	6	5	8	6	7

Определить, существует ли взаимосвязь возраста и времени подготовки работника, с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена, Кендалла и Фехнера. Сделать выводы.

13.В таблице показаны итоги первенства России по футболу за 2000-2002 гг.

Команда	Место в 2000 г.	Место в 2001 г.	Место в 2002 г.
«Спартак»	1	1	3
«Локомотив»	2	2	1
«Торпедо»	3	4	4
«Анжи»	4	13	15
«Динамо»	5	9	8
«Зенит»	7	3	10
ЦСКА	8	7	2

«Сатурн»	9	6	6
«Алания»	10	11	13
«Ротор»	11	10	9

Установить согласованность результатов последних трех чемпионатов на основе коэффициента конкордации.

14. Три эксперта проранжировали пять вариантов инвестиционных вложений. Результаты мнений экспертов представлены в таблице

Варианты вложений	Эксперты		
	1	2	3
1	3	5	4
2	2	1	1
3	4	3	4
4	1	2	1
5	5	4	5

Проверьте согласованность мнений экспертов, используя коэффициент конкордации.